ERROR LOG OF RAW DATA

Table	Tình trạng	Vấn đề	Note
customer	Có vấn đề	**Lỗi time travel:** 89.34% khách hàng có ngày mua hàng trước cả ngày tạo tài khoản → *Chốt: Kệ hoàn toàn mốc thời gian đăng ký: Bỏ qua các phân tích Demographic và Cohort Analysis vì dữ liệu mang tính ngẫu nhiên. Giữ nguyên user để không hụt GMV, và chuyển thẳng sang phân tích Dòng tiền (P&L).*	ERR_CUS_001
geography	Có vấn đề	**Lỗi chia vùng miền:** Thay vì chia thành 3 vùng Bắc Trung Nam theo cách chia thông thường của Việt Nam thì dữ liệu region đang chia thành 3 vùng West East và Central	Ko có giải pháp
inventory	Có vấn đề	**- Lỗi Hết Hàng Ảo (Fake Stockout - ERR_INV_001):** Test logic ra 100% data có `Lượng Bán <= Lượng Nhập` Do đó hàng tồn kho chỉ TĂNG chứ không bao giờ chạm 0. Các cờ báo hết hàng (`stockout_days`) là số random do thuật toán của BTC bị lỗi → *Chốt: Drop các cột* `stockoutflag` *và* `overstockflag`*, tuyệt đối không đưa vào mô hình Machine Learning dự báo để tránh làm nhiễu kết quả* **- Hàng Tồn Chết Khổng Lồ (Dead Stock - ERR_INV_002):** Hậu quả của lỗi trên là tồn kho cộng dồn liên tục, có món lưu kho tới 186 năm do `sell_through_rate` quá thấp. Nếu áp dụng chuẩn xác định bán chậm bình thường thì sẽ bôi đỏ cả công ty → *Chốt: Phải dùng ngưỡng động dựa trên bộ dữ liệu: Chỉ bóp lọc đúng phần giao nhau của 10% bán chậm nhất (đáy STR) VÀ 10% tồn kho lâu nhất (đỉnh Days of Supply) để đưa cho Marketing mở Flash Sale xả kho, bảo vệ an toàn cho 90% danh mục còn lại.*	ERR_INV_001 ERR_INV_002
orders	Ổn	Null	Null
order_items	Ổn	- Quantity: bình thường, số lượng mua theo đơn rải rác trong khoảng 1 - 8 - Có một số mặt hàng có unit_price cao hơn mức trung bình: có thể hiểu đây là một số mặt hàng nằm ở phân khúc Limited/Premium	
payments			
products	Có vấn đề -	- **Lỗi Dữ liệu cơ bản (Data Entry Error):** Tồn tại các mã	ERR_PRD_001

	solve	sản phẩm có Giá bán bé hơn hoặc bằng 0 (`price` <= 0), hoặc Giá vốn bị âm (`cogs` < 0). Vi phạm logic toán học/kế toán **- Lỗi Định giá Bán lỗ (Loss-making):** Tồn tại nhóm sản phẩm có Giá vốn lớn hơn hoặc bằng Giá bán (`cogs` >= `price`). Trừ khi là mồi nhử (loss leader), nếu không công ty đang bán càng nhiều càng lỗ **- Rủi ro Biên lợi nhuận mỏng (Thin Margin Risk):** Có 5% sản phẩm có Giá vốn bám rất sát Giá bán (`cogs` chiếm > 95% `price`). Nhóm này chính là "tử huyệt", chỉ cần khách áp thêm 1 mã Freeship hoặc Voucher cộng dồn là lập tức âm Net Profit	ERR_PRD_002
promotions	Có ít vấn đề	**- Không có lỗi Nhập liệu:** Sạch sẽ 100%. Không có mã nào bị ngược ngày hay cài sai %. **- Vấn đề chính sách khuyến mãi:** Đã tóm được 8 mã `promo_id` cho phép CỘNG DỒN voucher mà KHÔNG CẦN ĐƠN TỐI THIỂU (`stackable = 1` & `min_order = 0`). Đây chính là hung thủ tàn phá Net Profit mà BGK muốn chúng ta tìm ra *→ Chốt: Không xóa, không sửa bất kỳ dòng nào. Giữ nguyên 8 mã này làm cái check, ném ngay vào file SQL để gộp Datamart, tính ra số tiền thất thoát thực tế đập vào mặt báo cáo*	ERR_PRM_001
returns	Có ít vấn đề	**- Lỗi hàng trả nhiều hơn hàng mua(1 đơn duy nhất):** Tìm được 1 order_id có quantity mua nhưng return_quantity (`order_id`: 698128) *→ Chốt: Fix lại return_quantity thành 1* **- Phát hiện 7,035 đơn bị trả vì return_reason = 'not_as_decribed':** Code quét ra một rổ đơn hàng bị hoàn vì lỗi `not_as_described` của công ty *→ Chốt: Không xóa các records này vì đây là hạng mục lỗi do công ty. Thêm phần này vào trong các return_reason hợp lệ, mất 7k+ dòng lận đó bro*	ERR_RET_001 ERR_RET_002
reviews	Ổn	NULL	NULL
sales	Không xài do tự tạo cột riêng dựa trên công thức	NULL	NULL
shipments	Có vấn đề	**- Báo động giả Ngoại lai (Synthetic Noise):** Cột phí	ERR_SHP_001

		ship (`shipping_fee`) bị BTC tạo random (đều tăm tắp từ 0-32), khiến hệ thống báo lỗi Outlier ảo hàng loạt → *Chốt: Không xóa, không sửa, giữ nguyên toàn bộ để không làm hỏng công thức tính Lợi nhuận (P&L).* **- Rủi ro Lợi nhuận ngầm (Hidden Margin Risk):** Test chéo cho thấy không có đơn nào tiền ship cao hơn tiền hàng (GMV). Tuy nhiên, tiền ship vẫn có rủi ro "cắn sạch" Lợi nhuận gộp (Gross Profit) → *Chốt: Dừng soi bảng lẻ. Phải gộp DataMart để trừ thẳng tiền ship vào lợi nhuận gộp mới biết chính xác đơn nào lỗ net profit*	ERR_SHP_002
web_traffic	Ổn	NULL	NULL

DANH SÁCH LỖI DỮ LIỆU & VẬN HÀNH - BẢNG INVENTORY

[LỖI SỐ 1] Mã lỗi: ERR_INV_001 Hạng mục: Lỗi Logic Hệ Thống

- Mức độ nghiêm trọng: Cao
- Bảng dữ liệu: inventory.csv
- Mô tả chi tiết: Phát hiện 30.495 bản ghi có trạng thái xung đột logic:
    + Cờ báo hết hàng (stockout_flag = 1) và cờ tồn kho vượt mức (overstock_flag = 1) được kích hoạt đồng thời trên cùng một sản phẩm trong cùng một tháng
- Tác động: Làm sai lệch hoàn toàn các mô hình dự báo tồn kho, khiến hệ thống không thể tự động ra quyết định nên nhập thêm hàng hay xả kho.
- Nguyên nhân giả định: Các câu lệnh đánh dấu vi phạm trong hệ thống WMS - Warehouse management system đang hoạt động độc lập, thiếu cơ chế loại trừ lẫn nhau
- Hành động đề xuất: Đội IT/Master Data cần rà soát và cấu hình lại logic WMS (sử dụng IF... ELSE IF) để đảm bảo một mã sản phẩm chỉ nhận 1 trạng thái tồn kho duy nhất tại một thời điểm

[LỖI SỐ 2] Mã lỗi: ERR_INV_002 Hạng mục: Lỗi Vận Hành & Tối ưu (Operational / Forecasting Anomaly)

- Mức độ nghiêm trọng: Cao
- Bảng dữ liệu: inventory.csv
- Mô tả chi tiết: Phát hiện lượng lớn hàng tồn nhưng ko bán được - Deadstock:
    + Hiện tượng số lượng bán ra (units_sold) liên tục thấp hơn số lượng nhập vào (units_received) diễn ra phổ biến → Dẫn đến chỉ số áp lực tồn kho (days_of_supply) tăng phi lý, cá biệt có Product_ID lưu kho lên tới 68.100 ngày (tương đương hơn 186 năm)
- Tác động: Giam giữ lượng vốn khổng lồ của doanh nghiệp và phát sinh chi phí lưu kho không đáng có
- Nguyên nhân giả định: Mô hình dự báo nhu cầu hoặc thuật toán tái đặt hàng đang tính toán sai, dẫn đến quyết định nhập thừa mứa so với sức mua thực tế
- Hành động đề xuất (Action Required):
    + Supply Chain: Điều chỉnh lại thuật toán dự báo nhập hàng, siết chặt ngân sách nhập cho các ngành hàng có Sell-through Rate thấp
    + Marketing: Trích xuất danh sách các ID này để mở chiến dịch Clearance Sale nhằm thu hồi dòng tiền

HƯỚNG GIẢI QUYẾT & XỬ LÝ LỖI DỮ LIỆU INVENTORY

[MÃ LỖI THAM CHIẾU]: ERR_INV_001 (Lỗi Logic Trạng thái Tồn kho)

1. **PHÂN TÍCH NGUYÊN NHÂN GỐC RỄ (ROOT CAUSE ANALYSIS)**
   - Qua quá trình kiểm định chéo (Cross-validation) các trường dữ liệu, team phân tích phát hiện một mâu thuẫn toán học ở cấp độ toàn hệ thống: Số lượng bán ra (units_sold) luôn NHỎ HƠN HOẶC BẰNG số lượng nhập vào (units_received) trên toàn bộ 100% dataset. Về mặt vật lý, điều này khiến hàm lượng tồn kho (stock_on_hand) trở thành một hàm đơn điệu tăng (luôn đi lên hoặc đi ngang). Do đó, việc kho hàng chạm mốc 0 để kích hoạt trạng thái "Hết hàng" là bất khả thi. -> Kết luận: Sự xuất hiện của các cột stockout_days và stockout_flag là nhiễu ngẫu nhiên (Random Noise) phát sinh từ thuật toán tạo dữ liệu giả (Synthetic Data Generation Bug) của hệ thống, không phản ánh thực tế vận hành.
2. **GIẢI PHÁP XỬ LÝ LỖI DỮ LIỆU (DATA ENGINEERING ACTIONS)**
   - Để đảm bảo tính chính xác cho các phân tích Tài chính và mô hình Dự báo (Machine Learning) ở các bước sau, team quyết định thực hiện các bước Feature Selection như sau:
     + Action 2.1 (Xóa bỏ nhiễu - đối với train model): Thực hiện lệnh DROP hoàn toàn 2 cột [stockout_days] và [stockout_flag] ra khỏi datamart. Tuyệt đối không đưa các biến ngẫu nhiên sai logic này vào huấn luyện mô hình dự báo doanh thu để tránh gây sai lệch
     + Action 2.2 (Giữ lại đặc trưng hợp lệ): Do đặc tính "nhập luôn lớn hơn bán", hiện tượng Tồn ứ (Overstock) là một hệ quả toán học hợp lý. Do đó, tiếp tục GIỮ LẠI cột [overstock_flag] và [days_of_supply] để phục vụ phân tích mảng "Hàng tồn chết" (Dead Stock) và Chi phí vốn.
3. **ĐỀ XUẤT CHO BÁO CÁO KINH DOANH**
   - Bổ sung một mục "Data Limitations & Assumptions" (Hạn chế của dữ liệu) vào Slide/Report nộp cho Ban Giám Khảo.
   - Trình bày rõ phát hiện units_sold <= units_received để minh chứng cho khả năng Data Quality Assessment (Đánh giá chất lượng dữ liệu) vượt trội của team. Biến lỗi của Data thành điểm cộng về tư duy phản biện (Critical Thinking)

[MÃ LỖI THAM CHIẾU]: ERR_INV_002

1. PHÂN TÍCH VẤN ĐỀ:
    - Do lỗi hệ thống khiến Units_Sold luôn bị giới hạn bởi Units_Received, chỉ số Sell-through Rate (STR) của toàn bộ hệ thống bị ép xuống mức rất thấp, đồng thời Days_of_Supply tăng cao phi mã. Việc áp dụng các ngưỡng đánh giá chuẩn của ngành bán lẻ (VD: Cảnh báo khi STR < 20%) sẽ bị vô hiệu hóa vì tạo ra quá nhiều báo động giả (False Positives) bao trùm toàn bộ danh mục hàng hóa.
2. **GIẢI PHÁP XỬ LÝ LỖI DỮ LIỆU (DATA ACTIONS):**
    - Chuyển đổi phương pháp đánh giá từ Ngưỡng tĩnh sang Ngưỡng động tương đối
    - Xác định điểm phân vị thứ 10 (10th Percentile) của cột [sell_through_rate] và phân vị thứ 90 (90th Percentile) của [days_of_supply] làm mốc cơ sở mới (New Baseline). Chỉ những sản phẩm vượt qua các mốc ranh giới tương đối này mới được gán nhãn là "Hàng Tồn Chết" (Dead Stock) thực sự để đưa vào phân tích cắt lỗ.
3. **ĐỀ XUẤT VẬN HÀNH (BUSINESS PRESCRIPTIONS):**
    - Procurement (Thu mua): Đề xuất áp dụng cơ chế Open-To-Buy (OTB) khắt khe
    - Lượng hàng nhập (units_received) phải được tham chiếu trực tiếp từ Moving Average của units_sold trong 3 kỳ gần nhất, chấm dứt tình trạng nhập hàng không đối chiếu sức mua.
    - Marketing: Triển khai chiến dịch xả hàng triệt để (Deep Markdown / Bundling) ưu tiên cho nhóm Percentile thấp nhất vừa được khoanh vùng nhằm giải phóng dòng tiền lưu động (Working Capital).

DANH SÁCH LỖI DỮ LIỆU & RỦI RO ĐỊNH GIÁ - BẢNG PRODUCTS (MASTER DATA)

[LỖI SỐ 1] Mã lỗi: ERR_PRD_001 Hạng mục: Lỗi Nhập liệu Master Data (Data Entry/Validation Error)

- Mức độ nghiêm trọng: Nghiêm trọng
- Bảng dữ liệu: products.csv
- Mô tả chi tiết: Phát hiện các sản phẩm có Giá bán (price) <= 0 hoặc Giá vốn hàng bán (cogs) < 0
- Tác động: Vi phạm nguyên tắc toán học và kế toán cơ bản:
    + Sự tồn tại của các dòng dữ liệu này làm hỏng toàn bộ các phép chia khi tính tỷ suất lợi nhuận (Gross Margin) và gây nhiễu tổng Doanh thu (GMV)
- Nguyên nhân giả định: Không có cơ chế Data Validation (kiểm tra tính hợp lệ) khi nhân viên tạo mã sản phẩm mới trên hệ thống ERP/Master Data
- Hành động đề xuất (Action Required):
    + Data Team: Bắt buộc lọc bỏ (Drop) hoặc thay thế bằng Null/Mean các dòng này trước khi đưa vào datamart tính toán lợi nhuận.
    + IT Team: Bổ sung ngay rule Ràng buộc miền giá trị (Domain Constraint: price > 0, cogs >= 0) trên hệ thống nhập liệu.

[LỖI SỐ 2] Mã lỗi: ERR_PRD_002: Hạng mục: Rủi ro Định giá và Xung đột Kế toán

- Mức độ nghiêm trọng: Cao
- Bảng dữ liệu: products.csv
- Mô tả chi tiết:
    + Tồn tại nhóm sản phẩm có Giá vốn (cogs) LỚN HƠN HOẶC BẰNG Giá bán (price)
    + Nằm trên và chạm vào "Đường rủi ro" (y=x) trên biểu đồ Scatter Plot
- Tác động:
    + Bán càng nhiều, công ty càng lỗ
    + Biên lợi nhuận gộp (GPM) âm ngay từ bước bán nguyên giá chưa tính chi phí vận hành
- Nguyên nhân giả định:
    + Lỗi con người: Nhập ngược cột cogs và price, hoặc cập nhật sai tỷ giá/đơn vị tiền tệ.
    + Chiến lược: Đây là nhóm sản phẩm loss leader: cố tình bán lỗ để kéo traffic. Hành động đề xuất (Action Required): Trích xuất danh sách Product_ID chuyển cho bộ phận Commercial để xác minh. Nếu không phải Loss Leader, cần đóng băng các mã này ngay lập tức để cập nhật lại giá.

[LỖI SỐ 3] Mã lỗi: ERR_PRD_003 Hạng mục: Rủi ro Vận hành & Khuyến mãi

- Mức độ nghiêm trọng: Trung bình - Cao
- Bảng dữ liệu: products.csv
- Mô tả chi tiết: Dựa trên phân phối thực tế (95th percentile), phát hiện nhóm 5% sản phẩm có tỷ trọng Giá vốn (cogs) bám rất sát Giá bán (chiếm > 95% giá bán).
- Tác động: Biên lợi nhuận gộp cực kỳ mỏng (< 5%). Đây là điểm lún của Net Profit. Nếu khách hàng mua nhóm sản phẩm này và áp dụng thêm mã Freeship hoặc Voucher (đặc biệt là Voucher cộng dồn), đơn hàng sẽ lập tức bị âm lợi nhuận ròng
- Hành động đề xuất:
    + Procurement: Yêu cầu team Thu mua làm việc lại với Supplier để ép giá nhập (giảm COGS) cho nhóm Category này.
    + Marketing: Đưa danh sách các Product_ID này vào Blacklist Khuyến mãi (Không áp dụng được voucher hoặc không hỗ trợ Freeship) để bảo vệ Net Profit

HƯỚNG GIẢI QUYẾT & XỬ LÝ RỦI RO ĐỊNH GIÁ - BẢNG PRODUCTS (SOLUTION LOG)

1. **PHÂN LOẠI LẠI VẤN ĐỀ (RE-CLASSIFICATION)**
    - Team đã quyết định cấu trúc lại framework phân tích:
        + Bóc tách nhóm lỗi bán lỗ (COGS >= Price) và giá trị âm/bằng không (Price <= 0, COGS < 0) ra khỏi phần phân tích Ngoại lai (Outlier), và đưa qua bước phân tích Business Logic. Những dữ liệu này được định nghĩa là vi phạm quy tắc kinh doanh cơ bản (Logic Check) chứ không phải ngoại lai thống kê
2. **XỬ LÝ LỖI LOGIC & OUTLIER CỰC ĐOAN**
    + Action 2.1 (Trích xuất ID lỗi): Đã chạy lệnh Python để lọc và xuất ra danh sách chính xác các product_id thuộc nhóm Bán lỗ (Vùng đỏ) và nhóm Ngoại lai cực đoan (Giá bán hoặc Giá vốn > 300.000 VNĐ) đang nằm tách biệt trên biểu đồ Scatter Plot.
    + Action 2.2 (Đề xuất Vận hành): Quyết định KHÔNG XÓA các dòng này để tránh làm mất lịch sử giao dịch. Thay vào đó, đề xuất chuyển danh sách ID này cho bộ phận Master Data để kiểm tra lại và đóng băng giao dịch tạm thời, tránh tiếp tục thất thoát dòng tiền.
3. **TÁI ĐỊNH CHUẨN ĐỂ XỬ LÝ BIÊN LỢI NHUẬN MỎNG (THIN MARGIN RISK)**
    + Action 3.1 (Sử dụng Ngưỡng động Data-driven): Qua kết quả quét phân phối thực tế (EDA), team phát hiện giá vốn trung bình của dataset này rất cao (>73%). Do đó, team quyết định bỏ qua chuẩn ngành thời trang (mốc COGS 60%) để tránh tạo ra báo động giả (bôi đỏ toàn bộ danh mục).

+ Action 3.2 (Khoanh vùng trọng điểm): Áp dụng mốc Data-driven 95% (Percentile 95th) để chỉ lọc ra đúng 5% sản phẩm rủi ro nhất (bị kẹp giữa đường ranh giới Cam 95% và đường Đỏ 100%).
+ Action 3.3 (Kế hoạch phân tích tiếp theo): Nhóm 5% sản phẩm có GPM mỏng này được giữ lại làm danh sách đen. Ở bước tiếp nối, team sẽ trực tiếp dùng danh sách này đối chiếu với bảng promotions và order_items để giải bài toán chính của Ban Giám Khảo: Âm Net Profit do lạm dụng tính năng cộng dồn Voucher (stackable_flag).

DANH SÁCH LỖI DỮ LIỆU & RỦI RO VẬN HÀNH - BẢNG SHIPMENTS (TRANSACTION DATA)

[LỖI SỐ 1] Mã lỗi: ERR_SHP_001 Hạng mục: Lỗi phân phối dữ liệu giả lập (Synthetic Data Anomaly)

- Mức độ nghiêm trọng: Trung bình
- Bảng dữ liệu: shipments.csv
- Mô tả chi tiết: Phát hiện cột Phí vận chuyển (shipping_fee) có phân phối đồng đều tuyệt đối (Min=0, Q1=25, Median=50, Q3=75, Max=100). Dẫn đến hàng chục ngàn đơn hàng bị đánh dấu là ngoại lai thống kê (vượt mốc Q3 + 1.5*IQR)
- Tác động: Gây ra hàng loạt báo động giả về ngoại lai. Các cảnh báo này hoàn toàn phi logic với thực tế định giá vận tải (vốn phải dựa trên khoảng cách địa lý hoặc trọng lượng)
- Nguyên nhân giả định: Cột dữ liệu này được tạo ra từ hàm Random ngẫu nhiên của Ban Tổ Chức, không dựa trên logic nghiệp vụ thực tế
- Hành động đề xuất (Action Required):
    + Data Team: Bắt buộc GIỮ NGUYÊN (Không Drop hay thay thế) các giá trị ngoại lai này để đảm bảo tính toàn vẹn của phương trình tính Net Profit. Đưa phát hiện này vào phần Data Limitations trong báo cáo

[LỖI SỐ 2] Mã lỗi: ERR_SHP_002 Hạng mục: Rủi ro Vận hành - Trợ giá vận chuyển (Shipping Subsidy Risk)

- Mức độ nghiêm trọng: Thấp (Tại bước kiểm tra GMV) - Cần theo dõi tiếp ở bước Net Profit
- Bảng dữ liệu: shipments.csv & order_items.csv
- Mô tả chi tiết:
    + Tiến hành đối chiếu chéo xem có đơn hàng nào mà Phí vận chuyển (Shipping Fee) lớn hơn Tổng giá trị đơn hàng (GMV) hay không
    + Kết quả Scatter Plot trả về 0 đơn hàng nằm trong "Vùng đỏ"
- Tác động: Hệ thống hiện tại an toàn về mặt Doanh thu (Phí ship chưa vượt quá giá bán). Tuy nhiên, phí ship vẫn có khả năng "ăn lẹm" toàn bộ Lợi nhuận gộp (Gross Profit) nếu biên lợi nhuận của sản phẩm đó quá mỏng (Liên kết với ERR_PRD_003)
- Nguyên nhân giả định: Mức giá bán cơ bản (Base Price) của các sản phẩm thời trang trong dataset đều cao vượt trội so với mức trần phí ship ngẫu nhiên (Max = 32)
- Hành động đề xuất (Action Required):
    + Data Team: Chuyển trục phân tích. Thay vì so sánh Phí ship với GMV, cần đưa Phí ship vào Datamart tổng để so sánh trực tiếp với Gross Profit

HƯỚNG GIẢI QUYẾT & XỬ LÝ RỦI RO VẬN HÀNH - BẢNG SHIPMENTS (SOLUTION LOG)

1. **PHÂN LOẠI LẠI VẤN ĐỀ**
    - Team quyết định phân định rạch ròi giữa Statistical Outlier - do thuật toán IQR quét và Business Outlier - Phí ship ăn lẹm vào tiền hàng
    - Đánh giá biến động phí ship ở đây chỉ là nhiễu ngẫu nhiên của hệ thống, không phải lỗi vận hành thực tế.
2. **XỬ LÝ LỖI LOGIC & OUTLIER NGẪU NHIÊN**
    + Action 2.1 (Đề xuất Vận hành): Quyết định BỎ QUA việc cắt xén hay xử lý ngoại lai thống kê đối với cột shipping_fee. Việc cố gắng đi tìm root cause hoặc sửa chữa một biến số random là vô nghĩa và làm hỏng cấu trúc Chi phí (P&L) của bài toán.
3. **CHUYỂN TRỤC PHÂN TÍCH ĐỂ TỐI ƯU NET PROFIT**
    + Action 3.1 (Đình chỉ phân tích đơn lẻ): Dừng việc kiểm tra độ lệch phân phối trên bảng shipments.csv.
    + Action 3.2 (Kế hoạch phân tích tiếp theo): Hợp nhất toàn bộ dữ liệu Transaction và Master Data để tạo bảng profit_datamart và leakage_datamart. Tại đây, team sẽ đo lường sức ảnh hưởng của Phí vận chuyển và tính năng Cộng dồn Khuyến mãi (Stackable_flag) lên Net Profit cuối cùng của từng đơn hàng.

DANH SÁCH LỖI DỮ LIỆU & RỦI RO NGHIỆP VỤ - BẢNG CUSTOMERS

[LỖI SỐ 1] Mã lỗi: ERR_CUS_001 Hạng mục: Lỗi Logic Thời gian (Time-Travel Anomaly + Logic Validation Error)

- Mức độ nghiêm trọng: Nghiêm trọng
- Bảng dữ liệu: customers.csv (kết hợp orders.csv)
- Mô tả chi tiết: Tiến hành cross valid phát hiện 89.34% khách hàng có giao dịch mua hàng đầu tiên (first order_date) diễn ra TRƯỚC cả ngày họ tạo tài khoản (signup_date)
- Tác động:
    + Làm vô hiệu hóa hoàn toàn độ tin cậy của các mốc thời gian đăng ký
    + Gây sai lệch nghiêm trọng cho mọi mô hình Phân tích nhóm (Cohort Analysis - đánh giá tỷ lệ giữ chân theo tháng) và đo lường Chi phí thu hút khách hàng mới (CAC)
    + Sự ngẫu nhiên quá lớn này (gần 90%) cũng gián tiếp làm suy giảm độ tin cậy của các trường dữ liệu Nhân khẩu học khác như Tuổi, Giới tính, Vùng miền
- Nguyên nhân giả định: Lỗi từ thuật toán sinh dữ liệu giả lập của hệ thống/Ban Tổ Chức, thiếu các quy tắc ràng buộc tuần tự về thời gian
- Hành động đề xuất (Action Required):
    + Data Team: Tuyệt đối KHÔNG XÓA các dòng này để tránh làm thất thoát Tổng Doanh Thu (GMV) và Lợi nhuận của toàn hệ thống.
    + Data Team: Đánh dấu (Flag) và cách ly tệp khách hàng này ra khỏi các báo cáo liên quan đến Hành vi theo thời gian đăng ký. Ghi nhận đây là một "Hạn chế của tập dữ liệu" (Data Limitations) vào báo cáo cuối cùng.

HƯỚNG GIẢI QUYẾT & XỬ LÝ LỖI LOGIC - BẢNG CUSTOMERS (SOLUTION LOG)

PHÂN LOẠI LẠI VẤN ĐỀ (RE-CLASSIFICATION)

- Team xác định đây là giới hạn cấu trúc của dữ liệu giả lập, không phải hành vi gian lận thực tế của khách hàng. Việc cố gắng làm sạch hay tìm nguyên nhân cho các biến số ngẫu nhiên này là bất khả thi và lãng phí tài nguyên phân tích.

XỬ LÝ LỖI LOGIC THỜI GIAN VÀ NHÂN KHẨU HỌC

- Action 1.1 (Bảo toàn Doanh thu - Revenue Preservation): Quyết định giữ nguyên toàn bộ ID khách hàng vi phạm trong tập dữ liệu để đảm bảo các phép toán về Dòng tiền (P&L), Gross Margin, và Net Profit ở các bước sau được tính toán đầy đủ

- Action 1.2 (Đóng băng mảng phân tích Nhân khẩu học - Halt Demographic Analysis): Đưa toàn bộ các phân tích về Cohort Analysis, CAC, và Demographic (Vẽ biểu đồ phân khúc theo độ tuổi/giới tính) vào "Blacklist".
- Lý do: Hệ thống sinh số ngẫu nhiên không phản ánh đúng Insight thực tế, vẽ biểu đồ lúc này chỉ tạo ra các chỉ số phù phiếm làm chệch hướng giải quyết bài toán gốc

CHUYỂN HƯỚNG CHIẾN LƯỢC ĐỂ TỐI ƯU NET PROFIT

- Action 2.1 (Tập trung vào Dòng tiền - Follow the Money): Thay vì phân tích "Khách hàng là ai" (Demographic), team chuyển toàn bộ nguồn lực sang phân tích "Khách hàng đang làm tổn thất dòng tiền như thế nào" (Financial Behavior)
- Action 2.2 (Kế hoạch phân tích tiếp theo): Sử dụng SQL để hợp nhất toàn bộ dữ liệu Transaction (Đơn hàng, Khuyến mãi, Vận chuyển) tạo thành 2 bảng Datamart cốt lõi: profit_datamart và leakage_datamart. Mục tiêu tối thượng: Tìm ra chính xác nhóm đơn hàng/sản phẩm nào đang lạm dụng tính năng Khuyến mãi cộng dồn (Stackable_flag) khiến công ty bị âm Net Profit.

DANH SÁCH LỖI DỮ LIỆU & RỦI RO NGHIỆP VỤ - BẢNG PROMOTIONS (MASTER DATA)

[LỖI SỐ 1] Mã lỗi: ERR_PRM_001 Hạng mục: Lỗ hổng trong chính sách khuyến mãi

- Mức độ nghiêm trọng: Rất Nghiêm trọng
- Bảng dữ liệu: promotions.csv
- Mô tả chi tiết:
    + Dữ liệu hoàn toàn hợp lệ về mặt định dạng (ko có lỗi ngày tháng ngược, không có sai số tỷ lệ %)
    + Tuy nhiên, phát hiện 8 mã khuyến mãi (PROMO-0001, 0007, 0013, 0023, 0041, 0042, 0044, 0047) cho phép cộng dồn (stackable_flag = 1) nhưng lại KHÔNG có rào cản chi tiêu tối thiểu (min_order_value = 0)
- Tác động:
    + Tạo ra một lỗ hỏng gây ảnh hưởng trực tiếp lên net profit
    + Khách hàng có thể trục lợi bằng cách mua các sản phẩm giá trị thấp và áp dụng nhiều mã cùng lúc để đưa giá trị thanh toán về 0 đồng. Công ty không những mất hàng mà còn phải gánh thêm chi phí vận chuyển
- Nguyên nhân giả định: Sự thiếu đồng bộ và lỏng lẻo trong quy trình phê duyệt thiết lập campaign khuyến mãi của phòng Marketing
- Hành động đề xuất:
    + Data Team: Xuất danh sách 8 promo_id này ra một bảng riêng để chuẩn bị cho vòng đối chiếu với bảng Transaction (order_items).
    + Marketing/Vận hành: Đề xuất thiết lập rule cảnh báo cứng trên hệ thống ERP/CRM: Mọi mã giảm giá có stackable_flag = 1 BẮT BUỘC phải có min_order_value > 0.

HƯỚNG GIẢI QUYẾT & KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG - BẢNG PROMOTIONS (SOLUTION LOG)

PHÂN LOẠI LẠI VẤN ĐỀ (RE-CLASSIFICATION)

- Xác định rõ đây không phải là dirty data mà là một vấn đề của doanh nghiệp. Do đó, chiến lược xử lý dữ liệu ở đây là đào sâu vào thay vì clean nó

XỬ LÝ LỖI CHÍNH SÁCH VÀ BẢO TOÀN LỊCH SỬ

+ Action 1.1 (Không can thiệp Master Data): Tuyệt đối KHÔNG xóa 8 dòng này, và cũng KHÔNG tự ý sửa stackable_flag về 0 hay min_order_value thành một số khác. Việc sửa đổi lúc này sẽ làm sai lệch hoàn toàn quá khứ giao dịch của công ty

+ Action 1.2 (Chuyển giao bằng chứng): Khoanh vùng 8 mã này làm để check. Đưa thẳng danh sách 8 promo_id này vào khối lệnh SQL tiếp theo để tính toán xem chính xác công ty đã bị "đốt" bao nhiêu tỷ đồng Lợi nhuận gộp vì 8 mã này
+ Action 1.3 (Kế hoạch Datamart): Chuyển ngay sang bước hợp nhất các bảng Transaction (Orders, Order_items, Shipments, Returns) với Master Data (Products, Promotions) để tạo profit_datamart và leakage_datamart như cấu trúc đã thống nhất.

DANH SÁCH LỖI DỮ LIỆU & RỦI RO NGHIỆP VỤ - BẢNG RETURNS

[LỖI SỐ 1] Mã lỗi: ERR_RET_001 Hạng mục: Lỗi Nhập liệu hoặc Gian lận hoàn tiền (Over-Return Quantity)

- Mức độ nghiêm trọng: Cao
- Bảng dữ liệu: returns.csv & order_items.csv
- Mô tả chi tiết:
    + Phát hiện 01 trường hợp ngoại lai cực đoan (return_id: RET-043492, order_id: 698128)
    + Khách hàng chỉ mua số lượng 1 sản phẩm, nhưng hệ thống ghi nhận số lượng trả về (return_quantity) lên tới 3
- Tác động: Đây là lỗ hổng trong khâu Data Validation của hệ thống đổi trả, nếu không kiểm soát, hệ thống kế toán sẽ tự động refund gấp 3 lần giá trị thực tế khách đã thanh toán, gây thất thoát trực tiếp tài sản công ty
- Nguyên nhân giả định: Lỗi phần mềm không chặn giá trị nhập lớn hơn số lượng mua hoặc khách hàng cố tình nhập sai để trục lợi
- Hành động đề xuất:
    + Data Team: Cập nhật lại (Cap) return_quantity = 1 cho đơn hàng này trước khi đưa vào tính tổng tiền Refund trong Datamart
    + IT Team: Thêm Rule ràng buộc trực tiếp trên Website/App: return_quantity <= purchased_quantity

[LỖI SỐ 2] Mã lỗi: ERR_RET_002 Hạng mục: Thiếu sót trong việc phân loại lý do hoàn hàng

- Mức độ nghiêm trọng: Thấp
- Bảng dữ liệu: returns.csv
- Mô tả chi tiết:
    + Phát hiện 7,035 giao dịch có lý do trả hàng là not_as_described (Hàng không giống mô tả)
    + Lý do này ban đầu không được cung cấp trong danh sách tiêu chuẩn. Tác động: Đây là một hạng mục trả hàng hợp lệ nhưng mang tính nghiêm trọng cao về mặt vận hành, vì lỗi hoàn toàn thuộc về công ty, dẫn đến việc phải chịu 100% phí ship chiều đi và chiều về
- Hành động đề xuất: Bổ sung not_as_described vào danh mục lý do hợp lệ và gộp chung nhóm với defective để tính chi phí phạt cho Reverse Logistics Cost

HƯỚNG GIẢI QUYẾT & KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG - BẢNG RETURNS (SOLUTION LOG)

PHÂN LOẠI & LÀM SẠCH DỮ LIỆU (DATA CLEANING)

+ Action 1.1 (Sửa lỗi hoàn tiền lố): Đã tiến hành Imputation (Điều chỉnh giá trị) cho bản ghi RET-043492. Ép return_quantity từ 3 xuống 1 để khớp với dữ liệu mua hàng gốc, đảm bảo phương trình tính Lợi nhuận (P&L) không bị vỡ
+ Action 1.2 (Kiểm định sự an toàn của Dòng tiền): Các bài test xác nhận 100% không có lỗi hoàn tiền vượt quá giá mua (Refund > Paid) và không có lỗi trả hàng trước khi đặt hàng. Bảng returns đạt đủ độ tin cậy để đưa vào mô hình tài chính.

ĐỒNG BỘ LOGIC VÀ TÍNH TOÁN THẤT THOÁT (LEAKAGE CALCULATION)

+ Action 2.1 (Cập nhật Logic Phí Ship): Bổ sung lý do not_as_described vào nhóm lỗi do công ty
+ Action 2.2 (Chuyển giao SQL): Toàn bộ dữ liệu sạch của bảng Returns đã sẵn sàng. Chuyển sang giai đoạn chạy SQL Script tạo leakage_datamart. Tại đây, team sẽ phân bổ chính xác từng đồng Phí Reverse Logistics và Tiền hoàn (Refund) theo đúng công thức phân loại lỗi: Lỗi công ty chịu x2 phí ship, Lỗi khách hàng (đổi ý/sai size) chịu x1 phí ship.

BÁO CÁO KIỂM ĐỊNH LOGIC NGHIỆP VỤ - BẢNG WEB TRAFFIC

[KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH] Mã tham chiếu: VAL_WEB_001 Hạng mục: Kiểm định Cấu trúc Phễu & Chỉ số Web Analytics (Funnel & Analytics Validation) Mức độ toàn vẹn: 100% Sạch (Clean Data - No Errors) Bảng dữ liệu: web_traffic.csv Mô tả chi tiết: Trải qua 3 bài test logic nghiêm ngặt nhất về Web Analytics, hệ thống ghi nhận kết quả hoàn hảo:

- 0 lỗi vi phạm cấu trúc phễu (Quy luật bất biến: Visitors <= Sessions <= Page Views được đảm bảo tuyệt đối).
- 0 lỗi tỷ lệ thoát ảo (Toàn bộ `bounce_rate` đều nằm chuẩn trong khoảng 0 đến 1).
- 0 lỗi thời gian âm (Thời gian On-site hoàn toàn hợp lý về mặt vật lý). Tác động (Impact): Dữ liệu hoàn toàn đáng tin cậy để đưa vào đánh giá Hiệu quả Chiến dịch Marketing (Marketing ROI) và trả lời các câu hỏi về Hành vi người dùng. Hành động đề xuất (Action Required):
- Data Team: Duyệt thông qua (Approve) toàn bộ bảng `web_traffic`. Đưa thẳng vào Datamart mà không cần bất kỳ bước làm sạch hay cắt tỉa nào.

HƯỚNG GIẢI QUYẾT & KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG - BẢNG WEB TRAFFIC (SOLUTION LOG)

XÁC NHẬN CHẤT LƯỢNG DỮ LIỆU (DATA APPROVAL)

- **Action 1.1 (Bảo toàn dữ liệu):** Khóa bảng `web_traffic`. Không thực hiện bất kỳ thao tác xóa cột hay thay thế giá trị (Imputation) nào.

CHIẾN LƯỢC TỐI ƯU CHI PHÍ MARKETING (MARKETING OPTIMIZATION STRATEGY)

- **Action 2.1 (Kế hoạch phân tích):** Sử dụng SQL để truy vấn trực tiếp bảng này nhằm giải quyết câu hỏi cốt lõi của Ban Giám Khảo: *"Kênh nào mang lại lượng khách vào xem nhiều nhưng thoát ra ngay?"*
- **Action 2.2 (Liên kết với Lợi nhuận):** Các kênh có Bounce Rate quá cao sẽ được đánh dấu là "Hố đen ngân sách". Team sẽ đề xuất cắt giảm chi phí Marketing ở các kênh này nhằm đóng góp trực tiếp vào mục tiêu tăng Net Profit cuối cùng.